高校1年　HS-MATH1-U01　数と式

問題プリント 数と式　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATH1-U01-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	$4x^2-4y^2$	2
A-02	$16x^2-9y^2$	2
A-03	$8x^3+36x^2+54x+27$	2
A-04	$4x^2-21x-18$	2
A-05	$4x^2-23x+15$	2
A-06	$(2x+3)(x+2)$	2
A-07	$2(x-3)(x+5)$	2
A-08	$-2(x+1)(x+5)$	2
A-09	$-2(x-1)(x+1)$	2
A-10	$(x-6)(x+5)$	2
A-11	$\sqrt{11}+\sqrt{5}$	2
A-12	$\dfrac{4\sqrt{6}}{3}$	2
A-13	$\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$	2
A-14	$\dfrac{5\sqrt{6}}{6}$	2
A-15	イ　$\sqrt{6}-1$	2
A-16	イ　$5-\sqrt{19}$	2
A-17	イ　11	2
A-18	$x \geqq \dfrac{3}{2}$	2
A-19	$x>-1$	2
A-20	$x \leqq \dfrac{13}{9}$	2
B-01	$(2x+1)(4x^2-2x+1)$	4
B-02	$(3x+4y)(9x^2-12xy+16y^2)$	4
B-03	$(3x-y)(9x^2+3xy+y^2)$	4

番号	正答	配点
B-04	$(3x-5)(9x^2+15x+25)$	4
B-05	$(x+3y-4)(x-2y+1)$	4
B-06	$(x-3y-2)(x+2y+1)$	4
B-07	$(x+y-2)(x+2y-1)$	4
B-08	$(x-3y+3)(x-y+2)$	4
B-09	**52**	4
B-10	**970**	4
B-11	**7**	4
B-12	**482**	4
B-13	$-1 \leqq x \leqq 4$	4
B-14	$x \leqq -9,\ 3 \leqq x$	4
B-15	$-8 < x < 2$	4
B-16	$1 < x < 2$	4
B-17	**0**	4
B-18	**2**	4
B-19	**2**	4
B-20	**-3**	4
C-01	**(1)** $a=3,\ b=\sqrt{7}-2$　**(2)** 3	8
C-02	**(1)** $a=5,\ b=\sqrt{23}-4$　**(2)** 7	8
C-03	**(1)** $a=5,\ b=\sqrt{13}-3$　**(2)** 4	8
C-04	$a>3$ のとき $x>\dfrac{3}{a-3}$、$a=3$ のとき解はない、$a<3$ のとき…	8
C-05	$a>3$ のとき $x>\dfrac{4}{a-3}$、$a=3$ のとき解はない、$a<3$ のとき…	8
C-06	$a>4$ のとき $x>-\dfrac{6}{a-4}$、$a=4$ のときすべての実数、$a<4$ のとき…	8
C-07	$x=1,\ 5$	8
C-08	$-7<x<7$	8
C-09	$-2 \leqq x < 0$	8
C-10	$0<x<4$	8
D-01	$x \leqq -\dfrac{7}{5}$	6
D-02	$x \leqq -\dfrac{3}{4}$	6
D-03	$x>0$	6
D-04	$x=1$	6
D-05	$x=-3$	6
D-06	$x=6$	6

番号	正答	配点
D-07	3	6
D-08	5	6
D-09	$(x-1)(x+1)(x^2+1)$	6
D-10	$(x-2)(x+2)(x^2+4)$	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　$4x^2-4y^2$　　2点

計算力・基本操作の反復

次の式を展開しなさい。　$(2x+2y)(2x-2y)$

思考の糸口　和と差の積 $(p+q)(p-q)=p^2-q^2$ が使える形である。

解法

1. $(p+q)(p-q)=p^2-q^2$ を使う。
2. $p^2=(2x)^2=4x^2$、$q^2=(2y)^2=4y^2$。
3. まとめて $4x^2-4y^2$。

別解・別の確かめ方

- $x=1$（2文字なら $x=1,\ y=1$）を元の式と答えの両方に代入し、値が一致するかで確かめられる。

部分点のポイント

- 公式の選択・各項の計算が正しい（1点）
- 同類項を正しくまとめている（1点）

よくあるミス

- $2pq$ の項（中央の項）を落とす。
- 負の数の2乗・3乗の符号を誤る。

A-02　正答　$16x^2 - 9y^2$　2点

計算力・基本操作の反復

次の式を展開しなさい。　$(4x+3y)(4x-3y)$

思考の糸口　和と差の積 $(p+q)(p-q)=p^2-q^2$ が使える形である。

解法

1. $(p+q)(p-q)=p^2-q^2$ を使う。
2. $p^2=(4x)^2=16x^2$、$q^2=(3y)^2=9y^2$。
3. まとめて $16x^2-9y^2$。

別解・別の確かめ方

- $x=1$（2文字なら $x=1,\ y=1$）を元の式と答えの両方に代入し、値が一致するかで確かめられる。

部分点のポイント

- 公式の選択・各項の計算が正しい（1点）
- 同類項を正しくまとめている（1点）

よくあるミス

- $2pq$ の項（中央の項）を落とす。
- 負の数の2乗・3乗の符号を誤る。

A-03　正答　$8x^3 + 36x^2 + 54x + 27$　2点

計算力・基本操作の反復

次の式を展開しなさい。　$(2x+3)^3$

思考の糸口　3次の展開公式 $(p+q)^3=p^3+3p^2q+3pq^2+q^3$ を使う。

解法

1. $p=2x,\ q=3$ とする。
2. $p^3=8x^3$、$3p^2q=36x^2$、$3pq^2=54x$、$q^3=27$。
3. まとめて $8x^3+36x^2+54x+27$。

別解・別の確かめ方

- $x=1$（2文字なら $x=1,\ y=1$）を元の式と答えの両方に代入し、値が一致するかで確かめられる。

部分点のポイント

- 公式の選択・各項の計算が正しい（1点）
- 同類項を正しくまとめている（1点）

よくあるミス

- $2pq$ の項（中央の項）を落とす。
- 負の数の2乗・3乗の符号を誤る。

A-04　正答　$4x^2 - 21x - 18$　2点

計算力・基本操作の反復

次の式を展開しなさい。　$(x-6)(4x+3)$

思考の糸口　分配法則で4つの積を作り、同類項 x の項をまとめる。

解法

1. x^2 の項：$x \times 4x = 4x^2$。
2. x の項：$x \times (3) + (-6) \times 4x = -21x$。
3. 定数項：$(-6) \times (3) = -18$。
4. まとめて $4x^2 - 21x - 18$。

別解・別の確かめ方

- $x = 1$（2文字なら $x = 1,\ y = 1$）を元の式と答えの両方に代入し、値が一致するかで確かめられる。

部分点のポイント

- 公式の選択・各項の計算が正しい（1点）
- 同類項を正しくまとめている（1点）

よくあるミス

- $2pq$ の項（中央の項）を落とす。
- 負の数の2乗・3乗の符号を誤る。

A-05　正答　$4x^2 - 23x + 15$　2点

計算力・基本操作の反復

次の式を展開しなさい。　$(x-5)(4x-3)$

思考の糸口　分配法則で4つの積を作り、同類項 x の項をまとめる。

解法

1. x^2 の項：$x \times 4x = 4x^2$。
2. x の項：$x \times (-3) + (-5) \times 4x = -23x$。
3. 定数項：$(-5) \times (-3) = 15$。
4. まとめて $4x^2 - 23x + 15$。

別解・別の確かめ方

- $x = 1$（2文字なら $x = 1,\ y = 1$）を元の式と答えの両方に代入し、値が一致するかで確かめられる。

部分点のポイント

- 公式の選択・各項の計算が正しい（1点）
- 同類項を正しくまとめている（1点）

よくあるミス

- $2pq$ の項（中央の項）を落とす。
- 負の数の2乗・3乗の符号を誤る。

A-06　正答　$(2x+3)(x+2)$　2点

計算力・基本操作の反復

次の式を因数分解しなさい。　$2x^2+7x+6$

思考の糸口　x^2 の係数が 1 でないので、たすき掛けで係数の組合せを探す。

解法

1. x^2 の係数 2 を 2×1、定数項 6 を $(3)\times(2)$ と分ける。
2. たすき掛け：$2\times(2)+(3)\times1=7$ が x の係数に一致する。
3. よって $(2x+3)(x+2)$。

別解・別の確かめ方

- 答えを展開して $2x^2+7x+6$ に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- 因数の組合せを正しく見つけている（1点）
- 最後まで因数分解して正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 定数項の符号の組合せ（$+$ と $-$）を誤る。
- 共通因数をくくり出し忘れる。

A-07　正答　$2(x-3)(x+5)$　2点

計算力・基本操作の反復

次の式を因数分解しなさい。　$2x^2+4x-30$

思考の糸口　すべての項に共通な因数があるので、最初にくくり出してから因数分解する。

解法

1. まず共通因数 2 をくくり出す：$2(x^2+2x-15)$。
2. かっこの中は、積が -15、和が 2 の2数 $-3,\ 5$ で因数分解できる。
3. よって $2(x-3)(x+5)$。

別解・別の確かめ方

- 答えを展開して $2x^2+4x-30$ に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- 因数の組合せを正しく見つけている（1点）
- 最後まで因数分解して正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 定数項の符号の組合せ（$+$ と $-$）を誤る。
- 共通因数をくくり出し忘れる。

A-08　正答　$-2(x+1)(x+5)$　2点

計算力・基本操作の反復

次の式を因数分解しなさい。　$-2x^2-12x-10$

思考の糸口　すべての項に共通な因数があるので、最初にくくり出してから因数分解する。

解法

1. まず共通因数 -2 をくくり出す：$-2(x^2+6x+5)$。
2. かっこの中は、積が 5、和が 6 の2数 $1,\ 5$ で因数分解できる。
3. よって $-2(x+1)(x+5)$。

別解・別の確かめ方

- 答えを展開して $-2x^2-12x-10$ に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- 因数の組合せを正しく見つけている（1点）
- 最後まで因数分解して正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 定数項の符号の組合せ（$+$ と $-$）を誤る。
- 共通因数をくくり出し忘れる。

A-09　正答　$-2(x-1)(x+1)$　2点

計算力・基本操作の反復

次の式を因数分解しなさい。　$-2x^2+2$

思考の糸口　すべての項に共通な因数があるので、最初にくくり出してから因数分解する。

解法

1. まず共通因数 -2 をくくり出す：$-2(x^2-1)$。
2. かっこの中は、積が -1、和が 0 の2数 $-1,\ 1$ で因数分解できる。
3. よって $-2(x-1)(x+1)$。

別解・別の確かめ方

- 答えを展開して $-2x^2+2$ に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- 因数の組合せを正しく見つけている（1点）
- 最後まで因数分解して正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 定数項の符号の組合せ（$+$ と $-$）を誤る。
- 共通因数をくくり出し忘れる。

A-10　正答　$(x-6)(x+5)$　2点

計算力・基本操作の反復

次の式を因数分解しなさい。　x^2-x-30

思考の糸口　x^2 の係数が 1 なので、積が定数項・和が x の係数になる2数を探す。

解法

1. 積が -30、和が -1 となる2数を探すと $-6,\ 5$。
2. よって $(x-6)(x+5)$。

別解・別の確かめ方

- 答えを展開して x^2-x-30 に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- 因数の組合せを正しく見つけている（1点）
- 最後まで因数分解して正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 定数項の符号の組合せ（$+$ と $-$）を誤る。
- 共通因数をくくり出し忘れる。

A-11　正答　$\sqrt{11}+\sqrt{5}$　2点

計算力・基本操作の反復

次の数の分母を有理化して、できるだけ簡単な形で答えなさい。　$\dfrac{6}{\sqrt{11}-\sqrt{5}}$

思考の糸口　分母が $\sqrt{5}$ を含む和・差の形なので、和と差の積 $(p+q)(p-q)=p^2-q^2$ で根号を消す。

解法

1. 分母・分子に $\sqrt{11}+\sqrt{5}$ をかける。
2. 分母は $(\sqrt{11})^2-(\sqrt{5})^2=11-5=6$。
3. $\dfrac{6(\sqrt{11}+\sqrt{5})}{6}=\sqrt{11}+\sqrt{5}$。

別解・別の確かめ方

- 電卓的な概算（$\sqrt{2}\fallingdotseq 1.414,\ \sqrt{3}\fallingdotseq 1.732$ など）で、有理化の前後の値がほぼ等しいことを確かめられる。

部分点のポイント

- 適切な数を分母・分子にかけている（1点）
- 約分まで正しく行っている（1点）

よくあるミス

- 分子にかけ忘れる（分母だけにかける）。
- 分母の計算で $(\sqrt{a})^2=a$ とせず $2a$ などとする。

A-12　正答　$\dfrac{4\sqrt{6}}{3}$

2点

計算力・基本操作の反復

次の数の分母を有理化して、できるだけ簡単な形で答えなさい。　$\dfrac{8}{\sqrt{6}}$

思考の糸口　分母の $\sqrt{6}$ は、それ自身をかけると根号が消える。

解法

1. 分母・分子に $\sqrt{6}$ をかける：$\dfrac{8\sqrt{6}}{6}$。
2. 約分して $\dfrac{4\sqrt{6}}{3}$。

別解・別の確かめ方

- 電卓的な概算（$\sqrt{2}\fallingdotseq 1.414$, $\sqrt{3}\fallingdotseq 1.732$ など）で、有理化の前後の値がほぼ等しいことを確かめられる。

部分点のポイント

- 適切な数を分母・分子にかけている（1点）
- 約分まで正しく行っている（1点）

よくあるミス

- 分子にかけ忘れる（分母だけにかける）。
- 分母の計算で $(\sqrt{a})^2=a$ とせず $2a$ などとする。

A-13　正答　$\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$

2点

計算力・基本操作の反復

次の数の分母を有理化して、できるだけ簡単な形で答えなさい。　$\dfrac{4}{\sqrt{3}}$

思考の糸口　分母の $\sqrt{3}$ は、それ自身をかけると根号が消える。

解法

1. 分母・分子に $\sqrt{3}$ をかける：$\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$。
2. これ以上約分できないので $\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$。

別解・別の確かめ方

- 電卓的な概算（$\sqrt{2}\fallingdotseq 1.414$, $\sqrt{3}\fallingdotseq 1.732$ など）で、有理化の前後の値がほぼ等しいことを確かめられる。

部分点のポイント

- 適切な数を分母・分子にかけている（1点）
- 約分まで正しく行っている（1点）

よくあるミス

- 分子にかけ忘れる（分母だけにかける）。
- 分母の計算で $(\sqrt{a})^2=a$ とせず $2a$ などとする。

A-14　正答　$\dfrac{5\sqrt{6}}{6}$

2点

計算力・基本操作の反復

次の数の分母を有理化して、できるだけ簡単な形で答えなさい。　$\dfrac{5}{\sqrt{6}}$

思考の糸口　分母の $\sqrt{6}$ は、それ自身をかけると根号が消える。

解法

1. 分母・分子に $\sqrt{6}$ をかける：$\dfrac{5\sqrt{6}}{6}$。
2. これ以上約分できないので $\dfrac{5\sqrt{6}}{6}$。

別解・別の確かめ方

- 電卓的な概算（$\sqrt{2}\fallingdotseq 1.414$, $\sqrt{3}\fallingdotseq 1.732$ など）で、有理化の前後の値がほぼ等しいことを確かめられる。

部分点のポイント

- 適切な数を分母・分子にかけている（1点）
- 約分まで正しく行っている（1点）

よくあるミス

- 分子にかけ忘れる（分母だけにかける）。
- 分母の計算で $(\sqrt{a})^2=a$ とせず $2a$ などとする。

A-15　正答　イ　$\sqrt{6}-1$

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

$|1-\sqrt{6}|$ を絶対値記号を使わずに表したものとして正しいものを選びなさい。

思考の糸口　絶対値をはずすには、まず中身が正か負かを調べる。正ならそのまま、負なら全体に -1 をかける。

解法

1. 中身の符号を調べる。
2. $2^2=4<6<9=3^2$ より $2<\sqrt{6}<3$。中身 $1-\sqrt{6}$ は負。
3. 答えは $\sqrt{6}-1$。

選択肢の分析

ア	中身の符号を逆に判断している。$\sqrt{6}$ の大きさを整数ではさんで確かめる必要がある。 誤概念：中身の符号の判定もれ
ウ	中身全体に -1 をかけると $\sqrt{6}-1$ であり、$-1-\sqrt{6}$ にはならない。 誤概念：符号の分配の誤り
エ	絶対値をはずすときに、項ごとに符号を正にしてはいけない。中身全体の符号で判断する。 誤概念：各項を正にすれば絶対値がはずれるという誤解

別解・別の確かめ方

- 条件に合う具体的な値を1つ代入し、元の式と選択肢の値が等しいかを確かめられる。

部分点のポイント

- 中身の符号を正しく判断している（1点）
- 正しく絶対値をはずしている（1点）

A-16　正答　イ　$5-\sqrt{19}$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

$|5-\sqrt{19}|$ を絶対値記号を使わずに表したものとして正しいものを選びなさい。

思考の糸口　絶対値をはずすには、まず中身が正か負かを調べる。正ならそのまま、負なら全体に -1 をかける。

解法

1. 中身の符号を調べる。
2. $4^2=16<19<25=5^2$ より $4<\sqrt{19}<5$。中身 $5-\sqrt{19}$ は正。
3. 答えは $5-\sqrt{19}$。

選択肢の分析

ア	中身全体に -1 をかけると $\sqrt{19}-5$ であり、$-5-\sqrt{19}$ にはならない。 誤概念：符号の分配の誤り
ウ	絶対値をはずすときに、項ごとに符号を正にしてはいけない。中身全体の符号で判断する。 誤概念：各項を正にすれば絶対値がはずれるという誤解
エ	中身の符号を逆に判断している。$\sqrt{19}$ の大きさを整数ではさんで確かめる必要がある。 誤概念：中身の符号の判定もれ

別解・別の確かめ方

- 条件に合う具体的な値を1つ代入し、元の式と選択肢の値が等しいかを確かめられる。

部分点のポイント

- 中身の符号を正しく判断している（1点）
- 正しく絶対値をはずしている（1点）

A-17　正答　イ　11　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

$-6<x<5$ のとき、$|x-5|+|x+6|$ を絶対値記号を使わずに表したものとして正しいものを選びなさい。

思考の糸口　絶対値をはずすには、まず中身が正か負かを調べる。正ならそのまま、負なら全体に -1 をかける。

解法

1. 中身の符号を調べる。
2. $x-5<0$、$x+6>0$ なので、$-(x-5)+(x+6)=11$。
3. 答えは 11。

選択肢の分析

ア	$|x+6|$ の中身は正なので符号を変えてはいけない。 誤概念：中身の符号の判断の誤り
ウ	$|x-5|$ の中身が負であることを見落とし、そのまま $x-5$ としている。 誤概念：中身の符号の確認もれ
エ	両方の中身の符号を逆に判断している。絶対値の値は負にならない。 誤概念：絶対値は 0 以上という性質の無視

別解・別の確かめ方

- 条件に合う具体的な値を1つ代入し、元の式と選択肢の値が等しいかを確かめられる。

部分点のポイント

- 中身の符号を正しく判断している（1点）
- 正しく絶対値をはずしている（1点）

A-18　正答　$x \geqq \dfrac{3}{2}$　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

x についての一次不等式 $-3(x+3) \geqq -5x-6$ を解きなさい。

思考の糸口　移項して ax (不等号) b の形にし、x の係数 a の正負に注意して両辺を割る。

解法

1. かっこをはずす：$-3x-9 \geqq -5x-6$。
2. x の項を左辺、定数項を右辺に移項する：$2x \geqq 3$。
3. 両辺を 2 で割る。$x \geqq \dfrac{3}{2}$。

別解・別の確かめ方

- 境目 $x=\dfrac{3}{2}$ を求めたあと、境目以外の値を1つ元の不等式に代入して成り立つかを調べ、解の向きを確かめることもできる。

部分点のポイント

- 移項して正しく整理している（1点）
- 不等号の向き（負の数で割るとき）を正しく扱っている（1点）

よくあるミス

- 負の数で割るときに不等号の向きを変え忘れる。
- 移項するときに符号を変え忘れる。

A-19　正答　$x > -1$　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

x についての一次不等式 $-3(x+1) > -5x-5$ を解きなさい。

思考の糸口　移項して ax (不等号) b の形にし、x の係数 a の正負に注意して両辺を割る。

解法

1. かっこをはずす：$-3x-3 > -5x-5$。
2. x の項を左辺、定数項を右辺に移項する：$2x > -2$。
3. 両辺を 2 で割る。$x > -1$。

別解・別の確かめ方

- 境目 $x=-1$ を求めたあと、境目以外の値を1つ元の不等式に代入して成り立つかを調べ、解の向きを確かめることもできる。

部分点のポイント

- 移項して正しく整理している（1点）
- 不等号の向き（負の数で割るとき）を正しく扱っている（1点）

よくあるミス

- 負の数で割るときに不等号の向きを変え忘れる。
- 移項するときに符号を変え忘れる。

A-20　正答　$x \leqq \dfrac{13}{9}$　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

x についての一次不等式 $6x - 7 \leqq -3x + 6$ を解きなさい。

思考の糸口　移項して ax (不等号) b の形にし、x の係数 a の正負に注意して両辺を割る。

解法

1. x の項を左辺、定数項を右辺に移項する：$9x \leqq 13$。
2. 両辺を 9 で割る。$x \leqq \dfrac{13}{9}$。

別解・別の確かめ方

- 境目 $x = \dfrac{13}{9}$ を求めたあと、境目以外の値を1つ元の不等式に代入して成り立つかを調べ、解の向きを確かめることもできる。

部分点のポイント

- 移項して正しく整理している（1点）
- 不等号の向き（負の数で割るとき）を正しく扱っている（1点）

よくあるミス

- 負の数で割るときに不等号の向きを変え忘れる。
- 移項するときに符号を変え忘れる。

B　標準演習

B-01　正答　$(2x+1)(4x^2-2x+1)$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

公式を利用して、次の式を因数分解しなさい。　$8x^3+1$

思考の糸口　各項が「何かの3乗」になっているかを見る。$8x^3=(2x)^3$、$1=(1)^3$ と書けるので3乗の公式が使える。

解法

1. $8x^3+1=(2x)^3+(1)^3$ と見る。
2. 公式 $a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$ に $a=2x$, $b=1$ を代入する。
3. $a^2=4x^2$ などを計算して $(2x+1)(4x^2-2x+1)$。

別解・別の確かめ方

- 答えを展開すると、中央の項が打ち消し合って $8x^3+1$ に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- 3乗の形に正しく書き直している（1点）
- 公式の符号を正しく使っている（2点）
- 2つ目の因数を正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 2つ目の因数の中央の符号を1つ目と同じにしてしまう。
- 1 の2乗を計算し忘れる。

B-02　正答　$(3x+4y)(9x^2-12xy+16y^2)$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

公式を利用して、次の式を因数分解しなさい。　$27x^3+64y^3$

思考の糸口　各項が「何かの3乗」になっているかを見る。$27x^3=(3x)^3$、$64y^3=(4y)^3$ と書けるので3乗の公式が使える。

解法

1. $27x^3+64y^3=(3x)^3+(4y)^3$ と見る。
2. 公式 $a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$ に $a=3x$, $b=4y$ を代入する。
3. $a^2=9x^2$ などを計算して $(3x+4y)(9x^2-12xy+16y^2)$。

別解・別の確かめ方

- 答えを展開すると、中央の項が打ち消し合って $27x^3+64y^3$ に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- 3乗の形に正しく書き直している（1点）
- 公式の符号を正しく使っている（2点）
- 2つ目の因数を正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 2つ目の因数の中央の符号を1つ目と同じにしてしまう。
- $4y$ の2乗を計算し忘れる。

B-03　正答　$(3x-y)(9x^2+3xy+y^2)$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

公式を利用して、次の式を因数分解しなさい。　$27x^3-y^3$

思考の糸口　各項が「何かの3乗」になっているかを見る。$27x^3=(3x)^3$、$1y^3=(y)^3$ と書けるので3乗の公式が使える。

解法

1. $27x^3-y^3=(3x)^3-(y)^3$ と見る。
2. 公式 $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$ に $a=3x$, $b=y$ を代入する。
3. $a^2=9x^2$ などを計算して $(3x-y)(9x^2+3xy+y^2)$。

別解・別の確かめ方

- 答えを展開すると、中央の項が打ち消し合って $27x^3-y^3$ に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- 3乗の形に正しく書き直している（1点）
- 公式の符号を正しく使っている（2点）
- 2つ目の因数を正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 2つ目の因数の中央の符号を1つ目と同じにしてしまう。
- y の2乗を計算し忘れる。

B-04　正答　$(3x-5)(9x^2+15x+25)$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

公式を利用して、次の式を因数分解しなさい。　$27x^3-125$

思考の糸口　各項が「何かの3乗」になっているかを見る。$27x^3=(3x)^3$、$125=(5)^3$ と書けるので3乗の公式が使える。

解法

1. $27x^3-125=(3x)^3-(5)^3$ と見る。
2. 公式 $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$ に $a=3x$, $b=5$ を代入する。
3. $a^2=9x^2$ などを計算して $(3x-5)(9x^2+15x+25)$。

別解・別の確かめ方

- 答えを展開すると、中央の項が打ち消し合って $27x^3-125$ に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- 3乗の形に正しく書き直している（1点）
- 公式の符号を正しく使っている（2点）
- 2つ目の因数を正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 2つ目の因数の中央の符号を1つ目と同じにしてしまう。
- 5 の2乗を計算し忘れる。

B-05　正答　$(x+3y-4)(x-2y+1)$　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

次の式を、x について整理してから因数分解しなさい。　$x^2+xy-6y^2-3x+11y-4$

思考の糸口　2文字を含む2次式は、次数の低い文字に限らず、1つの文字（ここでは x）について整理し、残りを係数とみなして因数分解する。

解法

1. x について整理：$x^2+(y-3)x+(-6y^2+11y-4)$。
2. 定数項（y の式）を因数分解：$(-6y^2+11y-4)=(3y-4)(-2y+1)$。
3. 和が x の係数 $y-3$ になることを確かめ、$(x+3y-4)(x-2y+1)$。

別解・別の確かめ方

- y について整理しても同じ結果になる。また、答えを展開して元の式に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- x について正しく整理している（1点）
- y の式の部分を正しく因数分解している（1点）
- 全体の因数分解が正しい（2点）

よくあるミス

- 整理するときに xy の項を x の係数に入れ忘れる。
- 定数項の部分の因数分解の符号を誤る。

B-06　正答　$(x-3y-2)(x+2y+1)$　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

次の式を、x について整理してから因数分解しなさい。　$x^2-xy-6y^2-x-7y-2$

思考の糸口　2文字を含む2次式は、次数の低い文字に限らず、1つの文字（ここでは x）について整理し、残りを係数とみなして因数分解する。

解法

1. x について整理：$x^2+(-y-1)x+(-6y^2-7y-2)$。
2. 定数項（y の式）を因数分解：$(-6y^2-7y-2)=(-3y-2)(2y+1)$。
3. 和が x の係数 $-y-1$ になることを確かめ、$(x-3y-2)(x+2y+1)$。

別解・別の確かめ方

- y について整理しても同じ結果になる。また、答えを展開して元の式に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- x について正しく整理している（1点）
- y の式の部分を正しく因数分解している（1点）
- 全体の因数分解が正しい（2点）

よくあるミス

- 整理するときに xy の項を x の係数に入れ忘れる。
- 定数項の部分の因数分解の符号を誤る。

B-07　正答　$(x+y-2)(x+2y-1)$　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

次の式を、x について整理してから因数分解しなさい。　$x^2+3xy+2y^2-3x-5y+2$

思考の糸口　2文字を含む2次式は、次数の低い文字に限らず、1つの文字（ここでは x）について整理し、残りを係数とみなして因数分解する。

解法

1. x について整理：$x^2+(3y-3)x+(2y^2-5y+2)$。
2. 定数項（y の式）を因数分解：$(2y^2-5y+2)=(y-2)(2y-1)$。
3. 和が x の係数 $3y-3$ になることを確かめ、$(x+y-2)(x+2y-1)$。

別解・別の確かめ方

- y について整理しても同じ結果になる。また、答えを展開して元の式に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- x について正しく整理している（1点）
- y の式の部分を正しく因数分解している（1点）
- 全体の因数分解が正しい（2点）

よくあるミス

- 整理するときに xy の項を x の係数に入れ忘れる。
- 定数項の部分の因数分解の符号を誤る。

B-08　正答　$(x-3y+3)(x-y+2)$　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

次の式を、x について整理してから因数分解しなさい。　$x^2-4xy+3y^2+5x-9y+6$

思考の糸口　2文字を含む2次式は、次数の低い文字に限らず、1つの文字（ここでは x）について整理し、残りを係数とみなして因数分解する。

解法

1. x について整理：$x^2+(-4y+5)x+(3y^2-9y+6)$。
2. 定数項（y の式）を因数分解：$(3y^2-9y+6)=(-3y+3)(-y+2)$。
3. 和が x の係数 $-4y+5$ になることを確かめ、$(x-3y+3)(x-y+2)$。

別解・別の確かめ方

- y について整理しても同じ結果になる。また、答えを展開して元の式に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- x について正しく整理している（1点）
- y の式の部分を正しく因数分解している（1点）
- 全体の因数分解が正しい（2点）

よくあるミス

- 整理するときに xy の項を x の係数に入れ忘れる。
- 定数項の部分の因数分解の符号を誤る。

B-09　正答 52　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

$x=\dfrac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$, $y=\dfrac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}$ のとき、x^3+y^3 の値を求めなさい。

思考の糸口 x, y を直接代入すると計算が重い。x, y を入れかえても変わらない式（対称式）は、基本対称式 $x+y$, xy で表せるので、先にこの2つを求める。

解法

1. x と y は互いに逆数なので $xy=1$。
2. $x+y=\dfrac{(\sqrt{3}+1)^2+(\sqrt{3}-1)^2}{3-1}=\dfrac{8}{2}=4$。
3. $x^3+y^3=(x+y)^3-3xy(x+y)=64-12=52$。

別解・別の確かめ方

- x を有理化して $x=\dfrac{(\sqrt{3}+1)^2}{2}$ と表し、直接計算しても同じ値になる（計算量は多い）。

部分点のポイント

- $x+y$ と xy を正しく求めている（2点）
- 対称式を基本対称式で表して値を求めている（2点）

よくあるミス

- $x+y$ を求めるときに通分で分母を $(\sqrt{a}-\sqrt{b})(\sqrt{a}+\sqrt{b})=a-b$ とせず誤る。
- $x^3+y^3=(x+y)^3-3xy(x+y)$ の $-3xy(x+y)$ を忘れる。

B-10　正答 970　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

$x=\dfrac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$, $y=\dfrac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$ のとき、…

思考の糸口 x, y を直接代入すると計算が重い。x, y を入れかえても変わらない式（対称式）は、基本対称式 $x+y$, xy で表せるので、先にこの2つを求める。

解法

1. x と y は互いに逆数なので $xy=1$。
2. $x+y=\dfrac{(\sqrt{3}+\sqrt{2})^2+(\sqrt{3}-\sqrt{2})^2}{3-2}=\dfrac{10}{1}=10$。
3. $x^3+y^3=(x+y)^3-3xy(x+y)=1000-30=970$。

別解・別の確かめ方

- x を有理化して $x=\dfrac{(\sqrt{3}+\sqrt{2})^2}{1}$ と表し、直接計算しても同じ値になる（計算量は多い）。

部分点のポイント

- $x+y$ と xy を正しく求めている（2点）
- 対称式を基本対称式で表して値を求めている（2点）

よくあるミス

- $x+y$ を求めるときに通分で分母を $(\sqrt{a}-\sqrt{b})(\sqrt{a}+\sqrt{b})=a-b$ とせず誤る。
- $x^3+y^3=(x+y)^3-3xy(x+y)$ の $-3xy(x+y)$ を忘れる。

B-11　正答 7

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

$x=\dfrac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{5}-1}$, $y=\dfrac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{5}+1}$ のとき、x^2+y^2 の値を求めなさい。

思考の糸口 x, y を直接代入すると計算が重い。x, y を入れかえても変わらない式（対称式）は、基本対称式 $x+y$, xy で表せるので、先にこの2つを求める。

解法

1. x と y は互いに逆数なので $xy=1$。
2. $x+y=\dfrac{(\sqrt{5}+1)^2+(\sqrt{5}-1)^2}{5-1}=\dfrac{12}{4}=3$。
3. $x^2+y^2=(x+y)^2-2xy=9-2=7$。

別解・別の確かめ方

- x を有理化して $x=\dfrac{(\sqrt{5}+1)^2}{4}$ と表し、直接計算しても同じ値になる（計算量は多い）。

部分点のポイント

- $x+y$ と xy を正しく求めている（2点）
- 対称式を基本対称式で表して値を求めている（2点）

よくあるミス

- $x+y$ を求めるときに通分で分母を $(\sqrt{a}-\sqrt{b})(\sqrt{a}+\sqrt{b})=a-b$ とせず誤る。
- $x^3+y^3=(x+y)^3-3xy(x+y)$ の $-3xy(x+y)$ を忘れる。

B-12　正答 482

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

$x=\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{5}}{\sqrt{6}-\sqrt{5}}$, $y=\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{5}}{\sqrt{6}+\sqrt{5}}$ のとき、…

思考の糸口 x, y を直接代入すると計算が重い。x, y を入れかえても変わらない式（対称式）は、基本対称式 $x+y$, xy で表せるので、先にこの2つを求める。

解法

1. x と y は互いに逆数なので $xy=1$。
2. $x+y=\dfrac{(\sqrt{6}+\sqrt{5})^2+(\sqrt{6}-\sqrt{5})^2}{6-5}=\dfrac{22}{1}=22$。
3. $x^2+y^2=(x+y)^2-2xy=484-2=482$。

別解・別の確かめ方

- x を有理化して $x=\dfrac{(\sqrt{6}+\sqrt{5})^2}{1}$ と表し、直接計算しても同じ値になる（計算量は多い）。

部分点のポイント

- $x+y$ と xy を正しく求めている（2点）
- 対称式を基本対称式で表して値を求めている（2点）

よくあるミス

- $x+y$ を求めるときに通分で分母を $(\sqrt{a}-\sqrt{b})(\sqrt{a}+\sqrt{b})=a-b$ とせず誤る。
- $x^3+y^3=(x+y)^3-3xy(x+y)$ の $-3xy(x+y)$ を忘れる。

B-13　正答　$-1 \leqq x \leqq 4$　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

x についての次の方程式または不等式を解きなさい。　$|2x-3| \leqq 5$

思考の糸口　$|X|=r \iff X=\pm r$、$|X|<r \iff -r<X<r$、$|X|>r \iff X<-r$ または $r<X$（$r>0$）を使う。$|x-p|$ は数直線上の距離と読むこともできる。

解法

1. $X=2x-3$ とおくと $|X| \leqq 5$。
2. $-5 \leqq 2x-3 \leqq 5$。
3. 各辺を整理して $-1 \leqq x \leqq 4$。

別解・別の確かめ方

- $X=2x-3$ とおき、数直線上で原点からの距離が 5 と比べてどうなる点かを考えて X の範囲を求め、最後に x の範囲に直してもよい。

部分点のポイント

- 絶対値をはずした式（場合分けまたは公式）が正しい（2点）
- 範囲・解を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $|X|>r$ を $-r>X>r$ のようにつなげて書く（そのような X は存在しない）。
- x の係数で割ることを忘れる。

B-14　正答　$x \leqq -9,\ 3 \leqq x$　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

x についての次の方程式または不等式を解きなさい。　$|x+3| \geqq 6$

思考の糸口　$|X|=r \iff X=\pm r$、$|X|<r \iff -r<X<r$、$|X|>r \iff X<-r$ または $r<X$（$r>0$）を使う。$|x-p|$ は数直線上の距離と読むこともできる。

解法

1. $X=x+3$ とおくと $|X| \geqq 6$。
2. $x+3 \leqq -6$ または $6 \leqq x+3$。
3. 各辺を整理して $x \leqq -9,\ 3 \leqq x$。

別解・別の確かめ方

- $X=x+3$ とおき、数直線上で原点からの距離が 6 と比べてどうなる点かを考えて X の範囲を求め、最後に x の範囲に直してもよい。

部分点のポイント

- 絶対値をはずした式（場合分けまたは公式）が正しい（2点）
- 範囲・解を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $|X|>r$ を $-r>X>r$ のようにつなげて書く（そのような X は存在しない）。
- x の係数で割ることを忘れる。

B-15　正答　$-8 < x < 2$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

x についての次の方程式または不等式を解きなさい。　$|x+3| < 5$

思考の糸口　$|X| = r \iff X = \pm r$、$|X| < r \iff -r < X < r$、$|X| > r \iff X < -r$ または $r < X$（$r > 0$）を使う。$|x-p|$ は数直線上の距離と読むこともできる。

解法

1. $X = x+3$ とおくと $|X| < 5$。
2. $-5 < x+3 < 5$。
3. 各辺を整理して $-8 < x < 2$。

別解・別の確かめ方

- $X = x+3$ とおき、数直線上で原点からの距離が 5 と比べてどうなる点かを考えて X の範囲を求め、最後に x の範囲に直してもよい。

部分点のポイント

- 絶対値をはずした式（場合分けまたは公式）が正しい（2点）
- 範囲・解を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $|X| > r$ を $-r > X > r$ のようにつなげて書く（そのような X は存在しない）。
- x の係数で割ることを忘れる。

B-16　正答　$1 < x < 2$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

x についての次の方程式または不等式を解きなさい。　$|2x-3| < 1$

思考の糸口　$|X| = r \iff X = \pm r$、$|X| < r \iff -r < X < r$、$|X| > r \iff X < -r$ または $r < X$（$r > 0$）を使う。$|x-p|$ は数直線上の距離と読むこともできる。

解法

1. $X = 2x-3$ とおくと $|X| < 1$。
2. $-1 < 2x-3 < 1$。
3. 各辺を整理して $1 < x < 2$。

別解・別の確かめ方

- $X = 2x-3$ とおき、数直線上で原点からの距離が 1 と比べてどうなる点かを考えて X の範囲を求め、最後に x の範囲に直してもよい。

部分点のポイント

- 絶対値をはずした式（場合分けまたは公式）が正しい（2点）
- 範囲・解を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $|X| > r$ を $-r > X > r$ のようにつなげて書く（そのような X は存在しない）。
- x の係数で割ることを忘れる。

B-17　正答 0　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

連立不等式 $\begin{cases} x-3 > -3x-6 \\ -3x-2 \geqq -13 \end{cases}$ を満たす最小の整数 xを求めなさい。

思考の糸口　それぞれの不等式を解き、数直線上で共通部分を求める。そのあと、範囲に含まれる整数を端点に注意して数える。

解法

1. 第1式：$4x > -3$ より $x > -\dfrac{3}{4}$。
2. 第2式：$-3x \geqq -11$ より、負の数で割って $x \leqq \dfrac{11}{3}$。
3. 共通部分 $-\dfrac{3}{4} < x \leqq \dfrac{11}{3}$。
4. この範囲の整数を調べて、最小の整数 xは 0。

別解・別の確かめ方

- 範囲の端に近い整数を実際に2つの不等式に代入して、満たすかどうかを確かめる。

部分点のポイント

- 2つの不等式を正しく解いている（2点）
- 共通部分を正しく求めている（1点）
- 端点に注意して整数を正しく判断している（1点）

よくあるミス

- 第2式で x の係数が負のとき、不等号の向きを変え忘れる。
- 端点が整数のとき、等号の有無（含むか含まないか）を誤る。

B-18　正答 2　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

連立不等式 $\begin{cases} x-2 > -x+2 \\ -3x-6 \geqq x-22 \end{cases}$ を満たす整数 x の個数を求めなさい。

思考の糸口　それぞれの不等式を解き、数直線上で共通部分を求める。そのあと、範囲に含まれる整数を端点に注意して数える。

解法

1. 第1式：$2x > 4$ より $x > 2$。
2. 第2式：$-4x \geqq -16$ より、負の数で割って $x \leqq 4$。
3. 共通部分 $2 < x \leqq 4$。
4. この範囲の整数を調べて、整数 x の個数は 2。

別解・別の確かめ方

- 範囲の端に近い整数を実際に2つの不等式に代入して、満たすかどうかを確かめる。

部分点のポイント

- 2つの不等式を正しく解いている（2点）
- 共通部分を正しく求めている（1点）
- 端点に注意して整数を正しく判断している（1点）

よくあるミス

- 第2式で x の係数が負のとき、不等号の向きを変え忘れる。
- 端点が整数のとき、等号の有無（含むか含まないか）を誤る。

B-19　正答 2

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

連立不等式 $\begin{cases} -x+2 > -3x-3 \\ -x \geqq 2x+3 \end{cases}$ を満たす整数 x の個数を求めなさい。

思考の糸口　それぞれの不等式を解き、数直線上で共通部分を求める。そのあと、範囲に含まれる整数を端点に注意して数える。

解法

1. 第1式：$2x > -5$ より $x > -\dfrac{5}{2}$。
2. 第2式：$-3x \geqq 3$ より、負の数で割って $x \leqq -1$。
3. 共通部分 $-\dfrac{5}{2} < x \leqq -1$。
4. この範囲の整数を調べて、整数 x の個数は 2。

別解・別の確かめ方

- 範囲の端に近い整数を実際に2つの不等式に代入して、満たすかどうかを確かめる。

部分点のポイント

- 2つの不等式を正しく解いている（2点）
- 共通部分を正しく求めている（1点）
- 端点に注意して整数を正しく判断している（1点）

よくあるミス

- 第2式で x の係数が負のとき、不等号の向きを変え忘れる。
- 端点が整数のとき、等号の有無（含むか含まないか）を誤る。

B-20　正答 -3

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

連立不等式 $\begin{cases} 1 > -x-3 \\ -2x-2 \geqq 2x-3 \end{cases}$ を満たす最小の整数 xを求めなさい。

思考の糸口　それぞれの不等式を解き、数直線上で共通部分を求める。そのあと、範囲に含まれる整数を端点に注意して数える。

解法

1. 第1式：$x > -4$ より $x > -4$。
2. 第2式：$-4x \geqq -1$ より、負の数で割って $x \leqq \dfrac{1}{4}$。
3. 共通部分 $-4 < x \leqq \dfrac{1}{4}$。
4. この範囲の整数を調べて、最小の整数 xは -3。

別解・別の確かめ方

- 範囲の端に近い整数を実際に2つの不等式に代入して、満たすかどうかを確かめる。

部分点のポイント

- 2つの不等式を正しく解いている（2点）
- 共通部分を正しく求めている（1点）
- 端点に注意して整数を正しく判断している（1点）

よくあるミス

- 第2式で x の係数が負のとき、不等号の向きを変え忘れる。
- 端点が整数のとき、等号の有無（含むか含まないか）を誤る。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　(1) $a=3,\ b=\sqrt{7}-2$　(2) 3　　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

$\dfrac{6}{\sqrt{7}-1}$ の整数部分を a、小数部分を b とする。(1) a, b の値を求めなさい。(2) b^2+4b の値を求めなさい。

思考の糸口　整数部分を求めるには、まず分母を有理化して値の大きさを見やすくし、$\sqrt{7}$ を連続する2整数ではさむ。小数部分は「元の数 − 整数部分」である。

解法

1. 分母・分子に $\sqrt{7}+1$ をかける：$\dfrac{6(\sqrt{7}+1)}{7-1}=\sqrt{7}+1$。
2. $4<7<9$ より $2<\sqrt{7}<3$。よって $3<\sqrt{7}+1<4$。
3. $a=3$、$b=(\sqrt{7}+1)-3=\sqrt{7}-2$。
4. $b+2=\sqrt{7}$ なので、$b^2+4b=(b+2)^2-4=7-4=3$。

別解・別の確かめ方

- $b=\sqrt{7}-2$ をそのまま代入して展開しても、$(7-4\sqrt{7}+4)+(4\sqrt{7}-8)=3$ となる。

部分点のポイント

- 有理化（2点）
- $\sqrt{7}$ の評価（2点）
- a, b（2点）
- (2) の値（2点）

よくあるミス

- 小数部分を $0.\cdots$ のような近似値で答える（b は正確な値 $\sqrt{7}-2$ で表す）。
- 整数部分に有理化で出た定数 1 を加え忘れる。

C-02　正答　(1) $a=5,\ b=\sqrt{23}-4$　(2) 7　　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

$\dfrac{22}{\sqrt{23}-1}$ の整数部分を a、小数部分を b とする。(1) $a,\ b$ の値を求めなさい。(2) b^2+8b の値を求めなさい。

思考の糸口　整数部分を求めるには、まず分母を有理化して値の大きさを見やすくし、$\sqrt{23}$ を連続する2整数ではさむ。小数部分は「元の数 − 整数部分」である。

解法

1. 分母・分子に $\sqrt{23}+1$ をかける：$\dfrac{22(\sqrt{23}+1)}{23-1}=\sqrt{23}+1$。
2. $16<23<25$ より $4<\sqrt{23}<5$。よって $5<\sqrt{23}+1<6$。
3. $a=5$、$b=(\sqrt{23}+1)-5=\sqrt{23}-4$。
4. $b+4=\sqrt{23}$ なので、$b^2+8b=(b+4)^2-16=23-16=7$。

別解・別の確かめ方

- $b=\sqrt{23}-4$ をそのまま代入して展開しても、$(23-8\sqrt{23}+16)+(8\sqrt{23}-32)=7$ となる。

部分点のポイント

- 有理化（2点）
- $\sqrt{23}$ の評価（2点）
- $a,\ b$（2点）
- (2) の値（2点）

よくあるミス

- 小数部分を $0.\cdots$ のような近似値で答える（b は正確な値 $\sqrt{23}-4$ で表す）。
- 整数部分に有理化で出た定数 1 を加え忘れる。

C-03　正答　(1) $a=5,\ b=\sqrt{13}-3$　(2) 4　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

$\dfrac{9}{\sqrt{13}-2}$ の整数部分を a、小数部分を b とする。(1) $a,\ b$ の値を求めなさい。(2) b^2+6b の値を求めなさい。

思考の糸口　整数部分を求めるには、まず分母を有理化して値の大きさを見やすくし、$\sqrt{13}$ を連続する2整数ではさむ。小数部分は「元の数 − 整数部分」である。

解法

1. 分母・分子に $\sqrt{13}+2$ をかける：$\dfrac{9(\sqrt{13}+2)}{13-4}=\sqrt{13}+2$。
2. $9<13<16$ より $3<\sqrt{13}<4$。よって $5<\sqrt{13}+2<6$。
3. $a=5$、$b=(\sqrt{13}+2)-5=\sqrt{13}-3$。
4. $b+3=\sqrt{13}$ なので、$b^2+6b=(b+3)^2-9=13-9=4$。

別解・別の確かめ方

- $b=\sqrt{13}-3$ をそのまま代入して展開しても、$(13-6\sqrt{13}+9)+(6\sqrt{13}-18)=4$ となる。

部分点のポイント

- 有理化（2点）
- $\sqrt{13}$ の評価（2点）
- $a,\ b$（2点）
- (2) の値（2点）

よくあるミス

- 小数部分を $0.\cdots$ のような近似値で答える（b は正確な値 $\sqrt{13}-3$ で表す）。
- 整数部分に有理化で出た定数 2 を加え忘れる。

C-04　正答　$a>3$ のとき $x>\dfrac{3}{a-3}$、$a=3$ のとき解はない、$a<3$ のとき $x<\dfrac{3}{a-3}$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

a を定数とする。x についての不等式 $ax>3x+3$ を解きなさい。

思考の糸口　x の係数に文字が含まれるので、そのまま割ってはいけない。係数が正・0・負のどれかで、割り方（不等号の向き）や割れるかどうかが変わる。

解法

1. 移項して $(a-3)x>3$。
2. (i) $a-3>0$、すなわち $a>3$ のとき：両辺を正の数 $a-3$ で割り $x>\dfrac{3}{a-3}$。
3. (ii) $a=3$ のとき：$0\cdot x>3$ は成り立たないので、解はない。
4. (iii) $a<3$ のとき：負の数 $a-3$ で割るので向きが変わり $x<\dfrac{3}{a-3}$。

別解・別の確かめ方

- 具体的な値（たとえば $a=4$ と $a=2$）を代入して、それぞれの不等式を解いた結果が答えと一致するか確かめる。

部分点のポイント

- 移項・整理（2点）
- 場合分けの基準（2点）
- $a\neq 3$ の解（2点）
- $a=3$ の判断（2点）

よくあるミス

- $a-3$ の符号を確かめずに割ってしまう。
- $a=3$ のとき「x がない」と書いて終わり、解がすべての実数か解なしかを判断しない。

C-05　正答　$a>3$ のとき $x>\dfrac{4}{a-3}$、$a=3$ のとき解はない、$a<3$ のとき $x<\dfrac{4}{a-3}$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

a を定数とする。x についての不等式 $ax-3>3x+1$ を解きなさい。

思考の糸口　x の係数に文字が含まれるので、そのまま割ってはいけない。係数が正・0・負のどれかで、割り方（不等号の向き）や割れるかどうかが変わる。

解法

1. 移項して $(a-3)x>4$。
2. (i) $a-3>0$、すなわち $a>3$ のとき：両辺を正の数 $a-3$ で割り $x>\dfrac{4}{a-3}$。
3. (ii) $a=3$ のとき：$0\cdot x>4$ は成り立たないので、解はない。
4. (iii) $a<3$ のとき：負の数 $a-3$ で割るので向きが変わり $x<\dfrac{4}{a-3}$。

別解・別の確かめ方

- 具体的な値（たとえば $a=4$ と $a=2$）を代入して、それぞれの不等式を解いた結果が答えと一致するか確かめる。

部分点のポイント

- 移項・整理（2点）
- 場合分けの基準（2点）
- $a\neq 3$ の解（2点）
- $a=3$ の判断（2点）

よくあるミス

- $a-3$ の符号を確かめずに割ってしまう。
- $a=3$ のとき「x がない」と書いて終わり、解がすべての実数か解なしかを判断しない。

C-06　正答　$a>4$ のとき $x>-\dfrac{6}{a-4}$、$a=4$ のときすべての実数、$a<4$ のとき $x<-\dfrac{6}{a-4}$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

a を定数とする。x についての不等式 $ax-3>4x-9$ を解きなさい。

思考の糸口　x の係数に文字が含まれるので、そのまま割ってはいけない。係数が正・0・負のどれかで、割り方（不等号の向き）や割れるかどうかが変わる。

解法

1. 移項して $(a-4)x>-6$。
2. (i) $a-4>0$、すなわち $a>4$ のとき：両辺を正の数 $a-4$ で割り $x>-\dfrac{6}{a-4}$。
3. (ii) $a=4$ のとき：$0\cdot x>-6$ はつねに成り立つので、すべての実数。
4. (iii) $a<4$ のとき：負の数 $a-4$ で割るので向きが変わり $x<-\dfrac{6}{a-4}$。

別解・別の確かめ方

- 具体的な値（たとえば $a=5$ と $a=3$）を代入して、それぞれの不等式を解いた結果が答えと一致するか確かめる。

部分点のポイント

- 移項・整理（2点）
- 場合分けの基準（2点）
- $a\neq4$ の解（2点）
- $a=4$ の判断（2点）

よくあるミス

- $a-4$ の符号を確かめずに割ってしまう。
- $a=4$ のとき「x がない」と書いて終わり、解がすべての実数か解なしかを判断しない。

C-07　正答　$x = 1,\ 5$　　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

x についての方程式 $|x-2| + |x-4| = 4$ を解きなさい。

思考の糸口　絶対値が2つあるので、それぞれの中身が 0 になる $x = 2,\ 4$ を境に、数直線を3つの区間に分けて考える。

解法

1. (i) $x < 2$：$-(x-2) - (x-4) = 4$ より $-2x = -2$、$x = 1$（$x < 2$ を満たす）。
2. (ii) $2 \leqq x < 4$：$(x-2) - (x-4) = 2$ なので $2 = 4$ は成り立たない（解なし）。
3. (iii) $4 \leqq x$：$2x = 10$ より $x = 5$（$x \geqq 4$ を満たす）。
4. 以上をまとめて $x = 1,\ 5$。

別解・別の確かめ方

- $|x-2| + |x-4|$ は「数直線上の点 x から2点 $2,\ 4$ までの距離の和」である。2点の間ではつねに 2、外側では両端から離れるほど大きくなるので、和が 4 になる点は両外側に1つずつある。

部分点のポイント

- 場合分け（2点）
- 絶対値のはずし方（2点）
- 条件の確認（2点）
- 結論（2点）

よくあるミス

- 場合分けの境界の点を、どの場合にも含めない（または重複して含める）。
- 求めた解が場合の条件を満たすかを確認しない。

C-08　正答　$-7 < x < 7$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

x についての不等式 $|x+5|+|x-5|<14$ を解きなさい。

思考の糸口　絶対値が2つあるので、それぞれの中身が 0 になる $x=-5,\ 5$ を境に、数直線を3つの区間に分けて考える。

解法

1. (i) $x<-5$：$-(x+5)-(x-5)<14$ より $-2x<14$、$x>-7$。条件と合わせて $-7<x<-5$。
2. (ii) $-5 \leqq x<5$：$(x+5)-(x-5)=10$ なので $10<14$ はつねに成り立つ。この区間全体が解。
3. (iii) $5 \leqq x$：$2x<14$ より $x<7$。条件と合わせて $5 \leqq x<7$。
4. 以上をまとめて $-7<x<7$。

別解・別の確かめ方

- $|x+5|+|x-5|$ は「数直線上の点 x から2点 $-5,\ 5$ までの距離の和」である。2点の間ではつねに 10、外側では両端から離れるほど大きくなるので、和が 14 になる点は両外側に1つずつある。

部分点のポイント

- 場合分け（2点）
- 絶対値のはずし方（2点）
- 条件の確認（2点）
- 結論（2点）

よくあるミス

- 場合分けの境界の点を、どの場合にも含めない（または重複して含める）。
- 求めた解が場合の条件を満たすかを確認しない。

C-09　正答　$-2 \leqq x<0$　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-MATH1-U02

実数全体を全体集合とし、$A=\{x \mid |x+2|<2\}$、$B=\{x \mid 5x+5 \geqq x-3\}$ とする。集合 $A \cap B$ を、x の範囲を表す不等式で答えなさい。

思考の糸口　集合を条件で定めたときは、まず各条件を不等式として解き、数直線上で範囲を重ねて共通部分（補集合なら範囲の外側）を読み取る。

解法

1. $|x+2|<2$ より $-2<x+2<2$、A：$-4<x<0$。
2. B の不等式を整理：$4x \geqq -8$ より $x \geqq -2$。
3. 数直線上で共通部分をとり、$-2 \leqq x<0$。

別解・別の確かめ方

- 端点の値（$x=-2$ など）を元の条件に代入して、集合に含まれるかどうかを確かめる。

部分点のポイント

- A の範囲を正しく求めている（2点）
- B の範囲を正しく求めている（2点）
- 共通部分（・補集合）を端点まで正しく答えている（4点）

よくあるミス

- $\overline{B}$ の端点の扱い（$\geqq$ の補集合は $<$）を誤る。
- 絶対値の不等式を $x--2<2$ だけにしてしまう。

C-10　正答　$0 < x < 4$　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-MATH1-U02

実数全体を全体集合とし、$A = \{x \mid |x-4| < 4\}$、$B = \{x \mid 4x - 2 \geqq x + 10\}$ とする。集合 $A \cap \overline{B}$ を、x の範囲を表す不等式で答えなさ…

思考の糸口　集合を条件で定めたときは、まず各条件を不等式として解き、数直線上で範囲を重ねて共通部分（補集合なら範囲の外側）を読み取る。

解法

1. $|x-4| < 4$ より $-4 < x-4 < 4$、A：$0 < x < 8$。
2. B の不等式を整理：$3x \geqq 12$ より $x \geqq 4$。
3. $\overline{B}$ は B に含まれない実数全体なので $x < 4$（端点 4 は B に含まれるので $\overline{B}$ には含まれない）。
4. 数直線上で共通部分をとり、$0 < x < 4$。

別解・別の確かめ方

- 端点の値（$x = 4$ など）を元の条件に代入して、集合に含まれるかどうかを確かめる。

部分点のポイント

- A の範囲を正しく求めている（2点）
- B の範囲を正しく求めている（2点）
- 共通部分（・補集合）を端点まで正しく答えている（4点）

よくあるミス

- $\overline{B}$ の端点の扱い（$\geqq$ の補集合は $<$）を誤る。
- 絶対値の不等式を $x - 4 < 4$ だけにしてしまう。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　$x \leqq -\dfrac{7}{5}$　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

不等式 $x-9 \geqq 6x-2$ を解きなさい。［ある生徒の解答］ $x-9 \geqq 6x-2$ より $-5x \geqq 7$。両辺を -5 で割って $x \geqq -\dfrac{7}{5}$ 上の解…

思考の糸口　x の係数が負のまま割るときは、不等号の向きが変わる。移項の向きを工夫して係数を正にしてもよい。

解法

1. 移項して $-5x \geqq 7$。
2. $-5<0$ なので、両辺を -5 で割ると向きが変わる。
3. $x \leqq -\dfrac{7}{5}$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：両辺を -5 で割った部分

なぜ誤りやすいか：方程式を解くときと同じ感覚で両辺を割っている。x の係数が負になったことに注意が向いていない。

正しい解答：$-5x \geqq 7$ の両辺を負の数 -5 で割ると不等号の向きが変わり、$x \leqq -\dfrac{7}{5}$

別解・別の確かめ方

- x の項を右辺に集めると $5x \leqq -7$ となり、正の数で割るだけで $x \leqq -\dfrac{7}{5}$ が得られる。
- 境目以外の値を1つ代入して、元の不等式が成り立つ側を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 負の数で割る・かけるときに向きを変え忘れる。

D-02　正答　$x \leqq -\dfrac{3}{4}$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

不等式 $x+3 \geqq 5x+6$ を解きなさい。［ある生徒の解答］ $x+3 \geqq 5x+6$ より $-4x \geqq 3$。両辺を -4 で割って $x \geqq -\dfrac{3}{4}$ 上の解…

思考の糸口　x の係数が負のまま割るときは、不等号の向きが変わる。移項の向きを工夫して係数を正にしてもよい。

解法

1. 移項して $-4x \geqq 3$。
2. $-4 < 0$ なので、両辺を -4 で割ると向きが変わる。
3. $x \leqq -\dfrac{3}{4}$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：両辺を -4 で割った部分

なぜ誤りやすいか：方程式を解くときと同じ感覚で両辺を割っている。x の係数が負になったことに注意が向いていない。

正しい解答：$-4x \geqq 3$ の両辺を負の数 -4 で割ると不等号の向きが変わり、$x \leqq -\dfrac{3}{4}$

別解・別の確かめ方

- x の項を右辺に集めると $4x \leqq -3$ となり、正の数で割るだけで $x \leqq -\dfrac{3}{4}$ が得られる。
- 境目以外の値を1つ代入して、元の不等式が成り立つ側を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 負の数で割る・かけるときに向きを変え忘れる。

D-03　正答　$x > 0$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

不等式 $3x - 3 < 5x - 3$ を解きなさい。［ある生徒の解答］ $3x - 3 < 5x - 3$ より $-2x < 0$。両辺を -2 で割って $x < 0$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

思考の糸口　x の係数が負のまま割るときは、不等号の向きが変わる。移項の向きを工夫して係数を正にしてもよい。

解法

1. 移項して $-2x < 0$。
2. $-2 < 0$ なので、両辺を -2 で割ると向きが変わる。
3. $x > 0$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：両辺を -2 で割った部分

なぜ誤りやすいか：方程式を解くときと同じ感覚で両辺を割っている。x の係数が負になったことに注意が向いていない。

正しい解答：$-2x < 0$ の両辺を負の数 -2 で割ると不等号の向きが変わり、$x > 0$

別解・別の確かめ方

- x の項を右辺に集めると $2x > 0$ となり、正の数で割るだけで $x > 0$ が得られる。
- 境目以外の値を1つ代入して、元の不等式が成り立つ側を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 負の数で割る・かけるときに向きを変え忘れる。

D-04　正答　$x = 1$　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $|x+2| = 2x+1$ を解きなさい。［ある生徒の解答］ $x+2 = 2x+1$ より $x = 1$、$-(x+2) = 2x+1$ より $x = -1$。よって $x = 1,\ -1$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい答…

思考の糸口　右辺に x を含む絶対値の方程式では、中身の符号で場合分けし、各場合の条件を満たす解だけを残す。

解法

1. (i) $x \geqq -2$ のとき：$x+2 = 2x+1$ より $x = 1$。条件を満たす。
2. (ii) $x < -2$ のとき：$-(x+2) = 2x+1$ より $x = -1$。条件を満たさないので不適。
3. よって $x = 1$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：得られた2つの値をどちらも解とした部分

なぜ誤りやすいか：絶対値をはずすときに「$\pm$ をつければよい」と覚えていて、それぞれの式が成り立つための条件（中身の符号）を考えていない。

正しい解答：$x \geqq -2$ のとき $x = 1$、$x < -2$ のとき $x = -1$ で、条件を満たすのは $x = 1$ のみ

別解・別の確かめ方

- 左辺は 0 以上なので、右辺も $2x+1 \geqq 0$ でなければならない。$x = -1$ のとき右辺は -1 で負になるので、この条件からも除かれる。
- 得られた値を元の方程式に代入して確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 場合分けの条件を書かずに式だけ解く。
- 代入による確かめを省く。

D-05　正答　$x = -3$　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $|x+1| = 2x+8$ を解きなさい。［ある生徒の解答］ $x+1 = 2x+8$ より $x = -7$、$-(x+1) = 2x+8$ より $x = -3$。よって $x = -7,\ -3$ 上の解答の誤りを指摘し、正し…

思考の糸口　右辺に x を含む絶対値の方程式では、中身の符号で場合分けし、各場合の条件を満たす解だけを残す。

解法

1. (i) $x \geqq -1$ のとき：$x+1 = 2x+8$ より $x = -7$。条件を満たさないので不適。
2. (ii) $x < -1$ のとき：$-(x+1) = 2x+8$ より $x = -3$。条件を満たす。
3. よって $x = -3$。

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：得られた2つの値をどちらも解とした部分
なぜ誤りやすいか：絶対値をはずすときに「$\pm$ をつければよい」と覚えていて、それぞれの式が成り立つための条件（中身の符号）を考えていない。
正しい解答：$x \geqq -1$ のとき $x = -7$、$x < -1$ のとき $x = -3$ で、条件を満たすのは $x = -3$ のみ

別解・別の確かめ方

- 左辺は 0 以上なので、右辺も $2x+8 \geqq 0$ でなければならない。$x = -7$ のとき右辺は -6 で負になるので、この条件からも除かれる。
- 得られた値を元の方程式に代入して確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 場合分けの条件を書かずに式だけ解く。
- 代入による確かめを省く。

D-06　正答　$x = 6$　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $|x-3| = 2x-9$ を解きなさい。［ある生徒の解答］ $x-3 = 2x-9$ より $x = 6$、$-(x-3) = 2x-9$ より $x = 4$。よって $x = 6,\ 4$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを…

思考の糸口　右辺に x を含む絶対値の方程式では、中身の符号で場合分けし、各場合の条件を満たす解だけを残す。

解法

1. (i) $x \geqq 3$ のとき：$x-3 = 2x-9$ より $x = 6$。条件を満たす。
2. (ii) $x < 3$ のとき：$-(x-3) = 2x-9$ より $x = 4$。条件を満たさないので不適。
3. よって $x = 6$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：得られた2つの値をどちらも解とした部分

なぜ誤りやすいか：絶対値をはずすときに「$\pm$ をつければよい」と覚えていて、それぞれの式が成り立つための条件（中身の符号）を考えていない。

正しい解答：$x \geqq 3$ のとき $x = 6$、$x < 3$ のとき $x = 4$ で、条件を満たすのは $x = 6$ のみ

別解・別の確かめ方

- 左辺は 0 以上なので、右辺も $2x-9 \geqq 0$ でなければならない。$x = 4$ のとき右辺は -1 で負になるので、この条件からも除かれる。
- 得られた値を元の方程式に代入して確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 場合分けの条件を書かずに式だけ解く。
- 代入による確かめを省く。

D-07　正答 3　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

$\sqrt{(2-\sqrt{5})^2}+\sqrt{(5-\sqrt{5})^2}$ を簡単にしなさい。［ある生徒の解答］$(2-\sqrt{5})+(5-\sqrt{5})=7-2\sqrt{5}$ 上の解答…

思考の糸口　$\sqrt{A^2}$ は A ではなく $|A|$。中身の正負を調べてから根号をはずす。

解法

1. $2<\sqrt{5}<3$ より、$2-\sqrt{5}<0$、$5-\sqrt{5}>0$。
2. $\sqrt{(2-\sqrt{5})^2}=|2-\sqrt{5}|=\sqrt{5}-2$。
3. $\sqrt{(5-\sqrt{5})^2}=5-\sqrt{5}$。
4. 和は $(\sqrt{5}-2)+(5-\sqrt{5})=3$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：根号をはずした部分（中身の符号の確認もれ）

なぜ誤りやすいか：$\sqrt{a^2}=a$ と覚えていて、a が負のときに成り立たないことを意識していない。

正しい解答：$2-\sqrt{5}<0$ なので $\sqrt{(2-\sqrt{5})^2}=\sqrt{5}-2$。$5-\sqrt{5}>0$ なので $\sqrt{(5-\sqrt{5})^2}=5-\sqrt{5}$。和は 3

別解・別の確かめ方

- $\sqrt{5}\fallingdotseq 2.24$ を使って元の式を概算すると約 3 になり、生徒の答え $7-2\sqrt{5}\fallingdotseq 2.53$ とは一致しない。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $\sqrt{A^2}=A$ と機械的にはずす。

D-08　正答 5　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

$-3 < x < 2$ のとき、$\sqrt{(x+3)^2} + \sqrt{(x-2)^2}$ を簡単にしなさい。［ある生徒の解答］$(x+3)+(x-2) = 2x+1$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

思考の糸口　$\sqrt{A^2}$ は A ではなく $|A|$。中身の正負を調べてから根号をはずす。

解法

1. $-3 < x < 2$ より $x+3 > 0$、$x-2 < 0$。
2. $\sqrt{(x+3)^2} = |x+3| = x+3$。
3. $\sqrt{(x-2)^2} = |x-2| = -(x-2)$。
4. 和は $(x+3)-(x-2) = 5$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：根号をはずした部分（中身の符号の確認もれ）

なぜ誤りやすいか：$\sqrt{a^2} = a$ と覚えていて、a が負のときに成り立たないことを意識していない。

正しい解答：$x-2 < 0$ なので $\sqrt{(x-2)^2} = -(x-2)$。$(x+3)-(x-2) = 5$

別解・別の確かめ方

- 範囲内の値 $x = 0$ を代入すると元の式は $3+2 = 5$、生徒の答えは 1 となり、一致しないことから誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $\sqrt{A^2} = A$ と機械的にはずす。

D-09　正答　$(x-1)(x+1)(x^2+1)$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

x^4-1 を因数分解しなさい。［ある生徒の解答］ $x^4-1=(x^2-1)(x^2+1)$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

思考の糸口　因数分解の答えは、各因数がこれ以上分解できないところまで進める。

解法

1. $(x^2)^2-1^2=(x^2-1)(x^2+1)$。
2. $x^2-1=(x-1)(x+1)$。
3. よって $(x-1)(x+1)(x^2+1)$。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：1つ目の因数 x^2-1 をそのままにした部分
なぜ誤りやすいか：1回公式を使えたことで満足し、得られた因数がさらに分解できるかを確かめていない。
正しい解答：$x^2-1=(x-1)(x+1)$ とさらに分解して $(x-1)(x+1)(x^2+1)$

別解・別の確かめ方

- $x=1$ を代入すると元の式は 0 になるので、$(x-1)$ を因数にもつはずだと気づける（因数定理の考え方）。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 途中で因数分解をやめる。

D-10　正答　$(x-2)(x+2)(x^2+4)$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

x^4-16 を因数分解しなさい。［ある生徒の解答］ $x^4-16=(x^2-4)(x^2+4)$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

思考の糸口　因数分解の答えは、各因数がこれ以上分解できないところまで進める。

解法

1. $(x^2)^2-4^2=(x^2-4)(x^2+4)$。
2. $x^2-4=(x-2)(x+2)$。
3. よって $(x-2)(x+2)(x^2+4)$。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：1つ目の因数 x^2-4 をそのままにした部分
なぜ誤りやすいか：1回公式を使えたことで満足し、得られた因数がさらに分解できるかを確かめていない。
正しい解答：$x^2-4=(x-2)(x+2)$ とさらに分解して $(x-2)(x+2)(x^2+4)$

別解・別の確かめ方

- $x=2$ を代入すると元の式は 0 になるので、$(x-2)$ を因数にもつはずだと気づける（因数定理の考え方）。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 途中で因数分解をやめる。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））